SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD2_Cables_de_Red_y_OSIvsTCP_IP (Autoevaluable)

Tarea: Medios de transmisión, dispositivos de red y relación OSI/TCP-IP

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Autocorrección con solucionario. Seguimiento de realización; sin nota.
Encaje curricular	UD 1.2, introducción a redes. Contenido preparatorio para SA5; no se usa como evidencia calificable de RA2.

Objetivo: reconocer medios y dispositivos de interconexión y situarlos en el modelo OSI, relacionando de forma básica OSI y TCP/IP.

Material que puedes utilizar

La actividad se ha diseñado para poder resolverse con el material docente facilitado en Aules. No es necesario buscar teoría adicional en Internet, salvo que el profesor lo indique expresamente.

Parte A. Medios de transmisión

Elige entre par trenzado, fibra óptica y coaxial. Justifica cada elección con una propiedad técnica.

Caso	Necesidad	Medio + justificación
1	Conectar los ordenadores de un aula a un switch situado en el mismo aula.	
2	Enlace de alta capacidad entre dos edificios con fuerte presencia de interferencias electromagnéticas.	
3	Reconocer el medio característico de una red Ethernet histórica en bus.	
4	Enlace troncal de gran capacidad entre armarios de comunicaciones.	
5	Conexión cableada habitual desde un PC de sobremesa hasta una toma de red Ethernet.	

Parte B. Dispositivos y capas

Completa la tabla indicando la función principal y la capa OSI de referencia. En la NIC puedes indicar más de una capa si lo justificas.

Dispositivo	Función principal	Capa OSI de referencia
Repetidor		
Hub		
Bridge		
Switch		
Router		
NIC / adaptador de red		

Parte C. OSI y TCP/IP: correspondencia

Capa OSI	Nombre	Capa TCP/IP aproximada
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		

Parte D. Autoevaluación rápida

Marca V/F y corrige las falsas.

1. Un switch decide normalmente el puerto de salida observando direcciones MAC.
2. Un router interconecta redes IP diferentes.
3. La fibra óptica es especialmente sensible a las interferencias electromagnéticas.
4. OSI y TCP/IP tienen exactamente el mismo número de capas.
5. La capa de enlace trabaja con tramas y direcciones MAC.
6. La capa de red se relaciona con direccionamiento lógico y encaminamiento.

Autocorrección y seguimiento

Compara tus respuestas con el solucionario después de realizar la actividad. No se asigna calificación numérica; se utiliza como preparación para las unidades de redes que se evaluarán más adelante.